



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Host pci paththrough guide

Host pci paththrough guide

개요

이 가이드는 ABLESTACK Mold 환경에서 호스트 GPU를 가상머신(VM)에 PCI Passthrough 방식으로 할당하는 방법에 대해 상세히 설명합니다. 사용자는 본 가이드를 통해 가상머신에 물리 GPU를 직접 연결(Passthrough)하여 고성능 연산이 필요한 워크로드를 처리할 수 있으며, GPU 자원의 할당 및 회수, 상태 확인, 가상머신 간 자원 재배치 등 다양한 관리 기능을 효과적으로 수행할 수 있습니다.

호스트 디바이스 연결

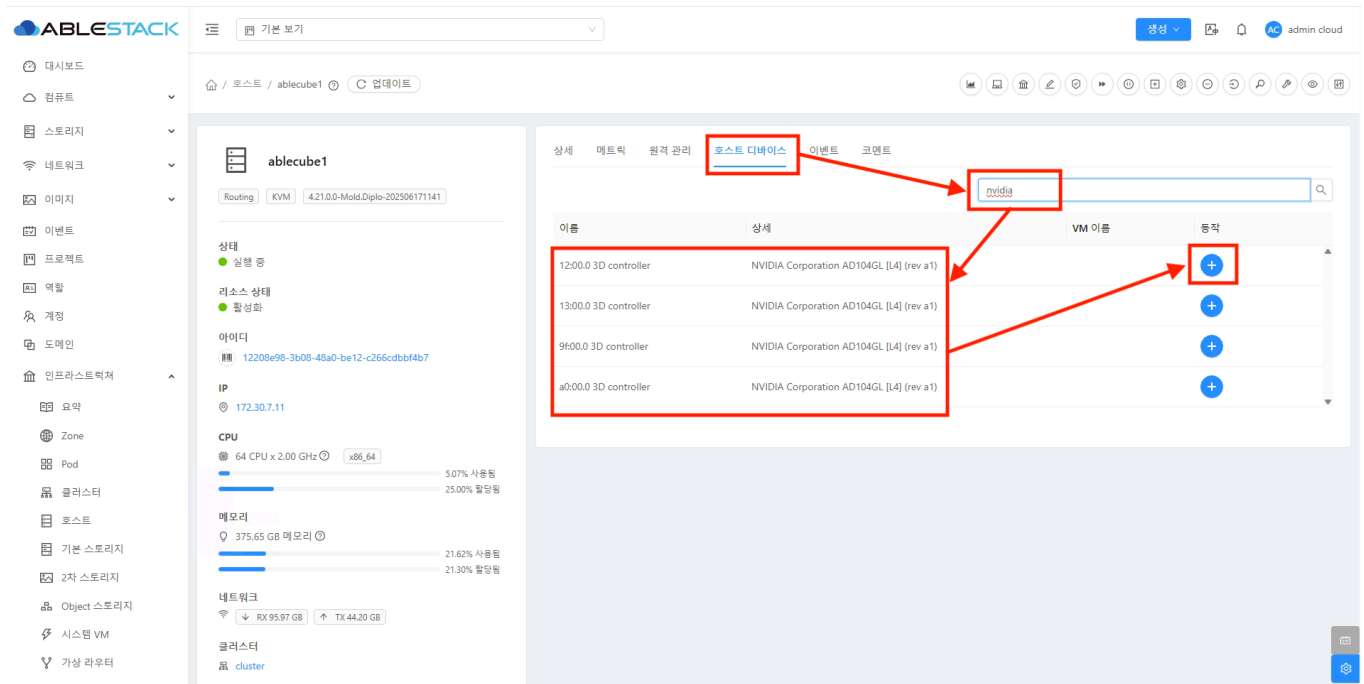
1. GPU를 할당할 호스트 목록을 확인

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left sidebar, the '인프라스트럭처' (Infrastructure) menu is expanded, and '호스트' (Hosts) is selected. The main area displays a table of hosts. The first host, 'ablecube1', is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the '호스트' menu item.

이름	상태	리소스 상태	IP 주소	하이퍼바이저	가상머신	전원 상태	버전	HA 활성화	HA 상태	클러스터	Zone
ablecube1	실행 중	활성화	172.30.7.11	KVM	3 / 3	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube2	실행 중	활성화	172.30.7.12	KVM	7 / 7	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube3	실행 중	활성화	172.30.7.13	KVM	13 / 13	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube4	실행 중	활성화	172.30.7.14	KVM	3 / 3	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube5	실행 중	활성화	172.30.7.15	KVM	1 / 1	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone

- 왼쪽 사이드 메뉴중 **인프라스트럭처 > 호스트** 을 클릭합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- GPU를 할당할 호스트를 클릭하여 호스트 상세화면으로 이동합니다.

2. 호스트 디바이스 탭 이동

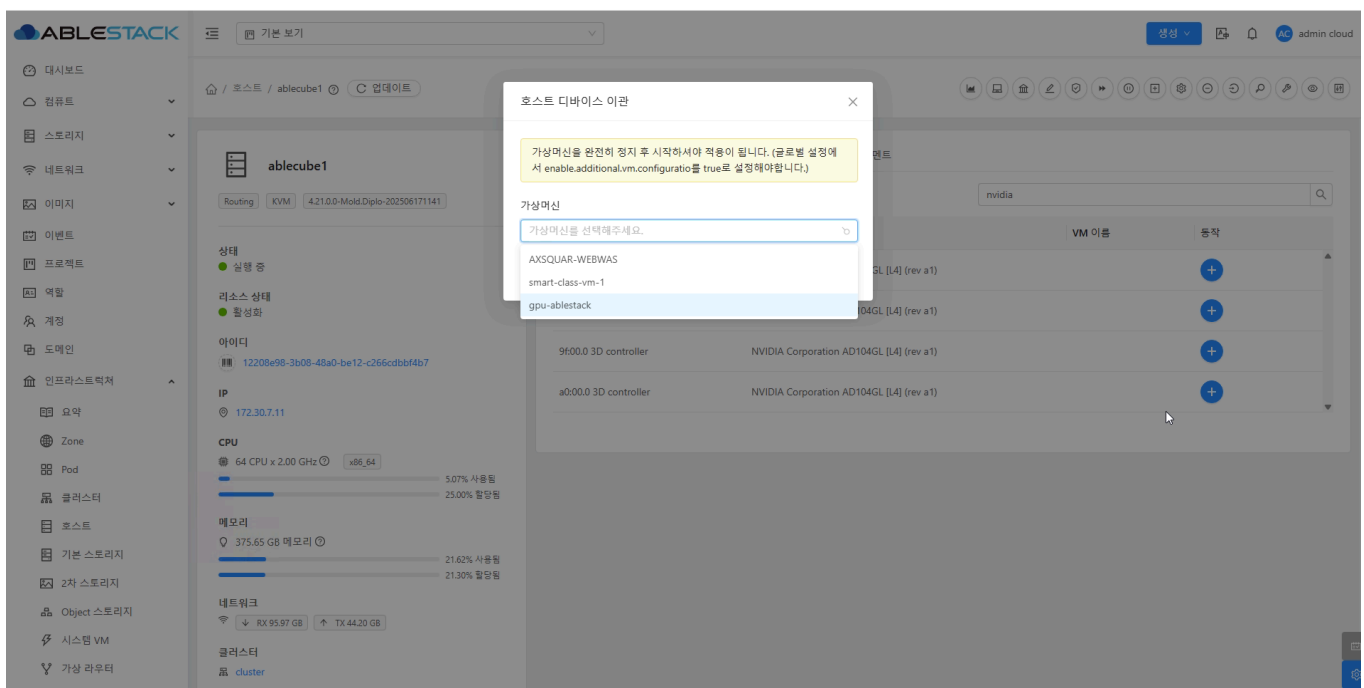


- 호스트 디바이스 탭 을 선택합니다.
- 검색 창에 nvidia를 검색하여 GPU 목록을 조회합니다.
- + 버튼을 클릭하여 호스트 디바이스 이관 화면을 호출합니다.

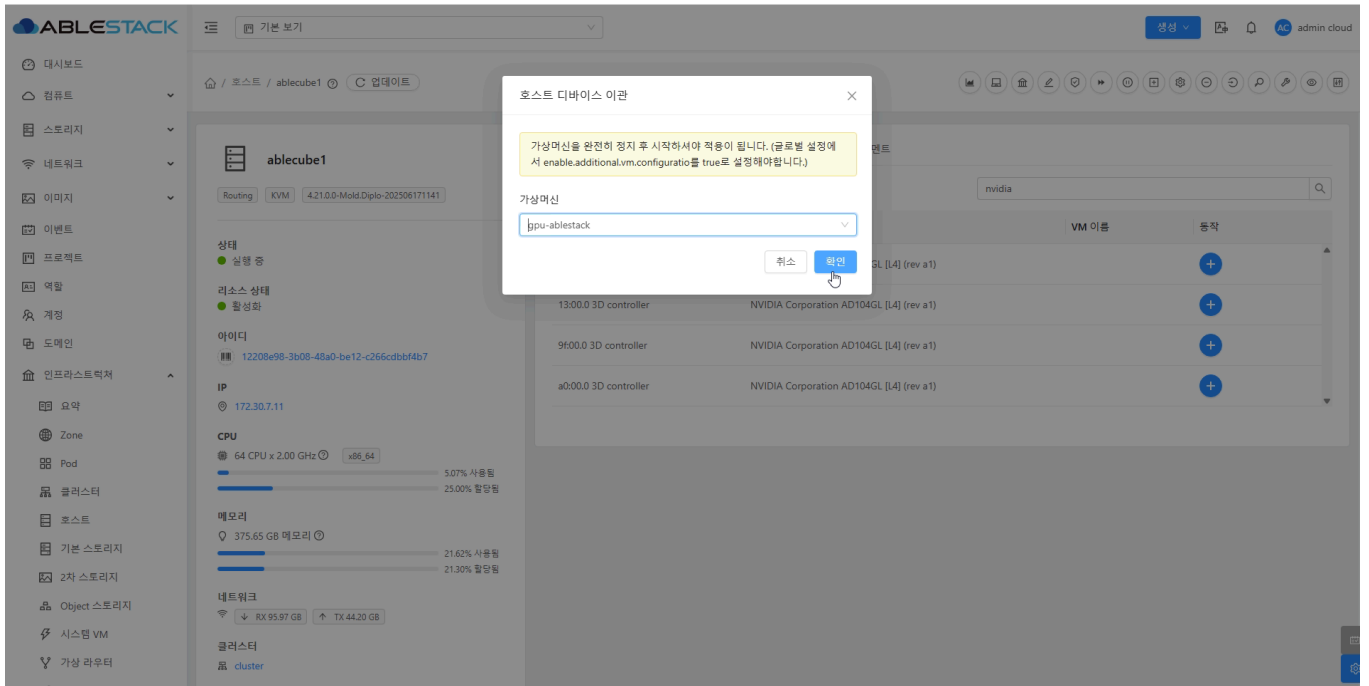
3. 호스트 디바이스 이관할 가상머신 선택 이동

Warning

호스트 디바이스를 가상머신에 할당(Passthrough)하기 위해서는 대상 가상머신이 반드시 ****실행 중****인 상태여야 합니다.

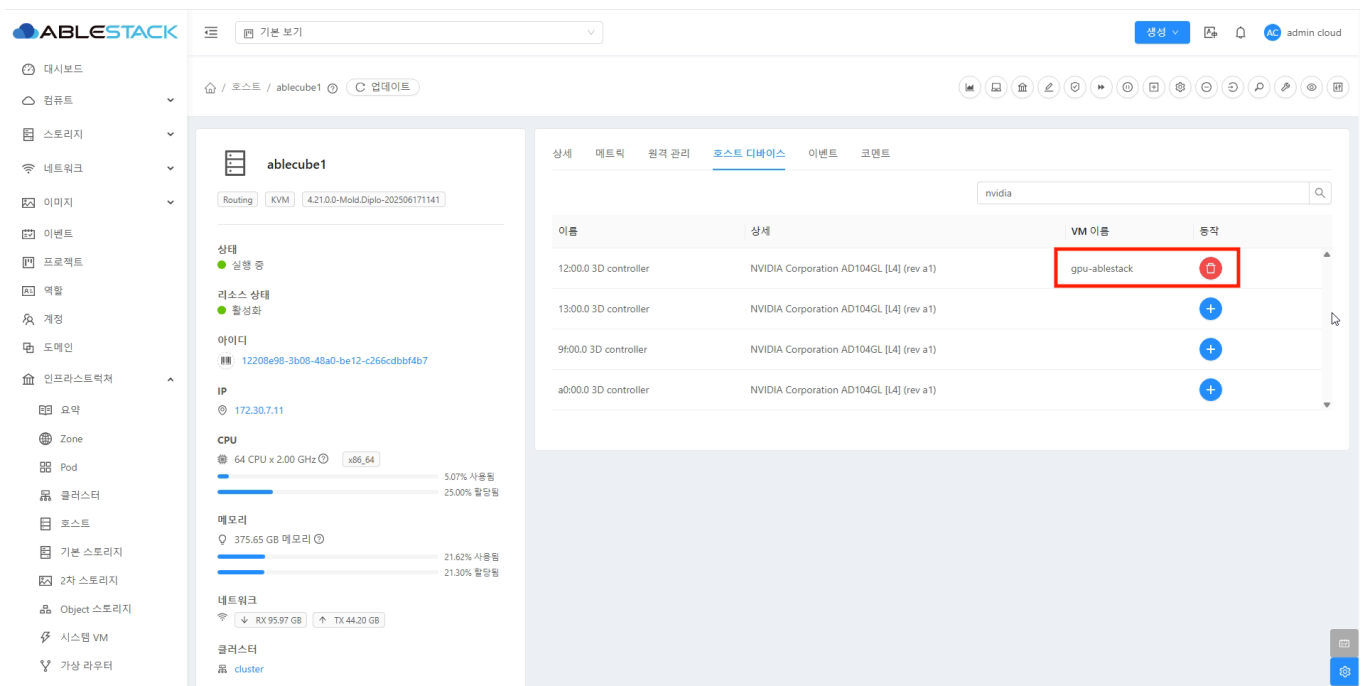


- 가상머신 을 선택합니다.

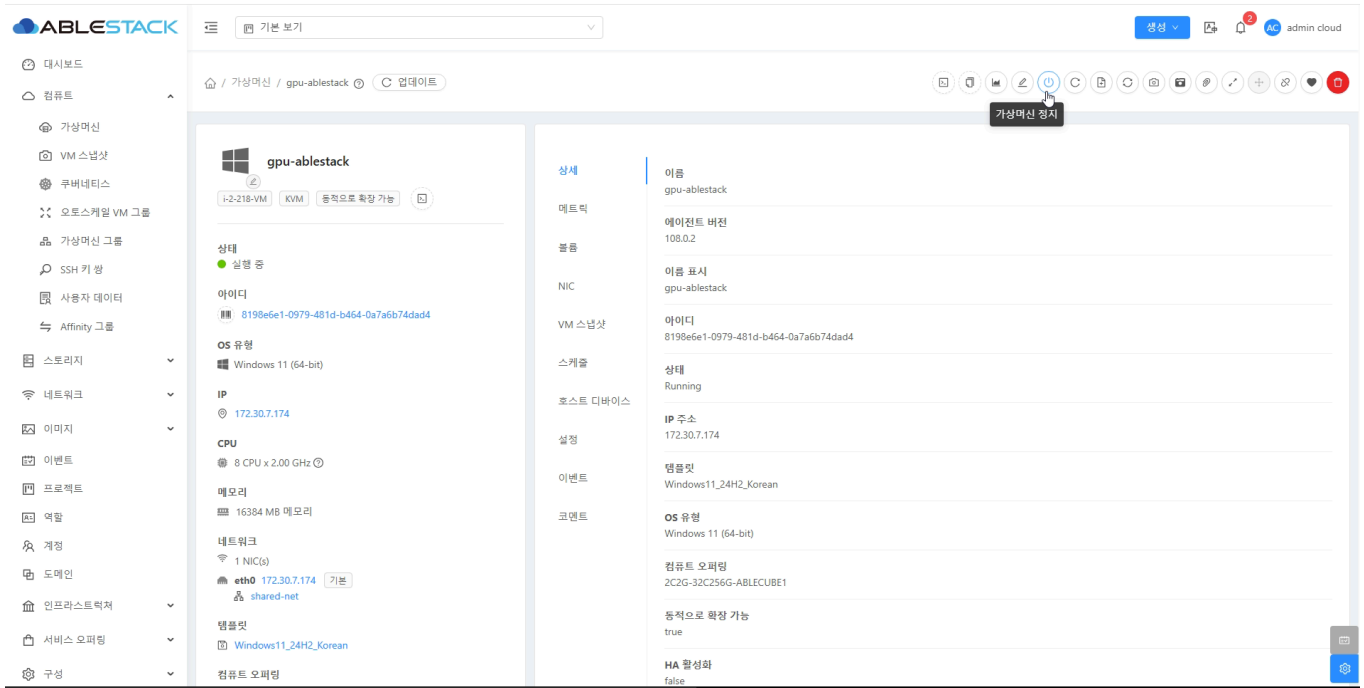


- 확인 버튼을 클릭하여 호스트 디바이스를 가상머신에 연결합니다.

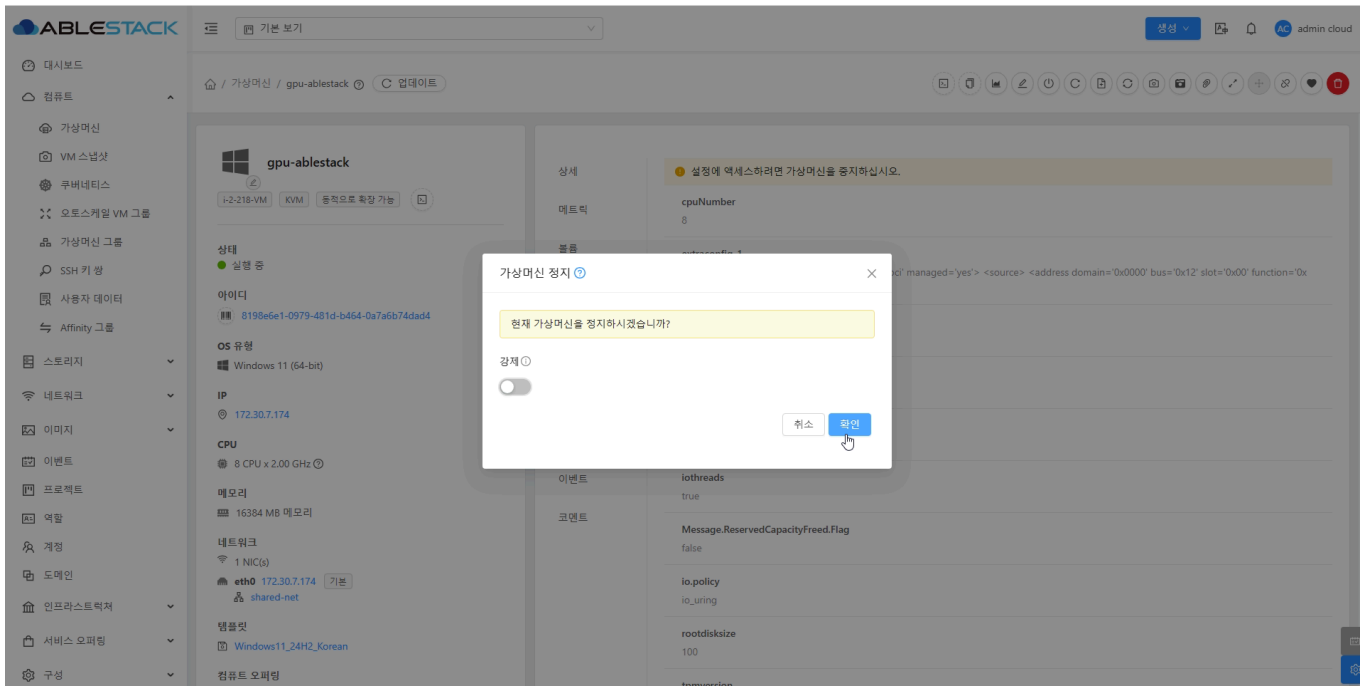
4. GPU 연결된 가상머신을 확인합니다.



5. GPU가 적용된 가상머신 정지 !!! warning 호스트 디바이스를 가상머신에 인식 시키기 위해서는 반드시 가상머신 정지 후 시작을 해야합니다.

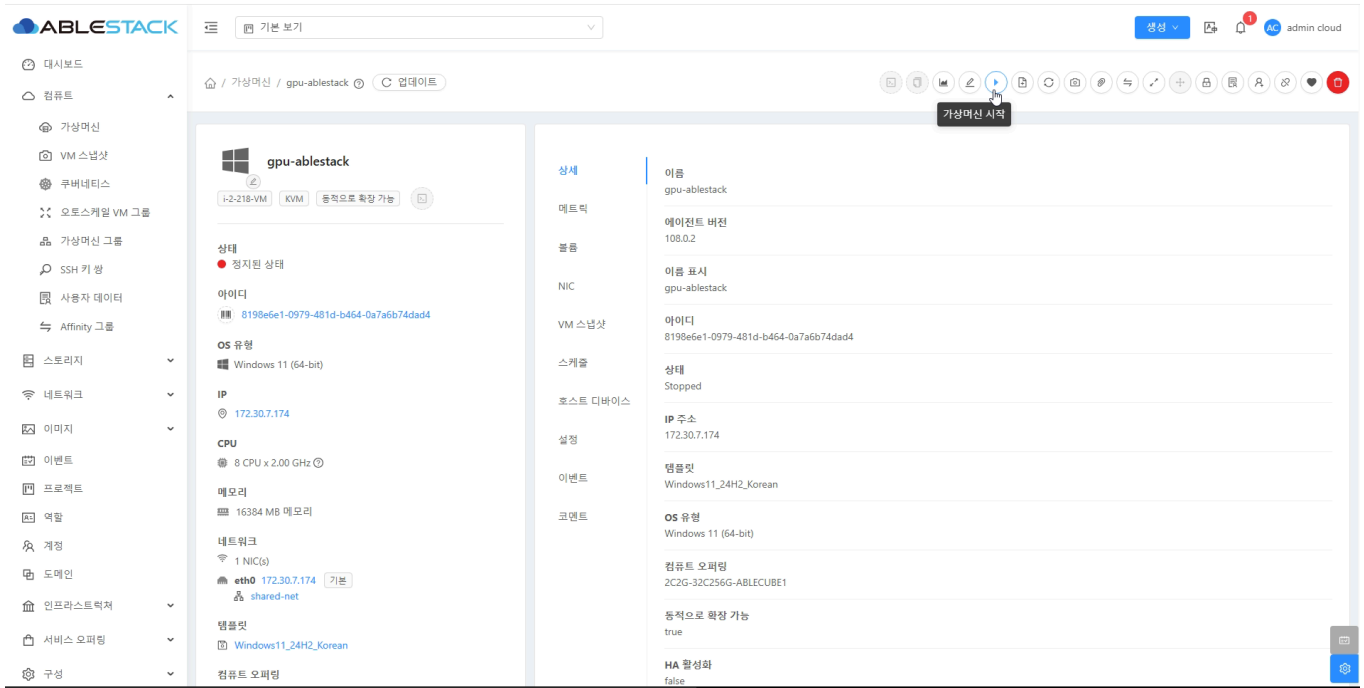


- 가상머신 정지 버튼을 클릭하여 가상머신 정지 화면을 호출합니다.

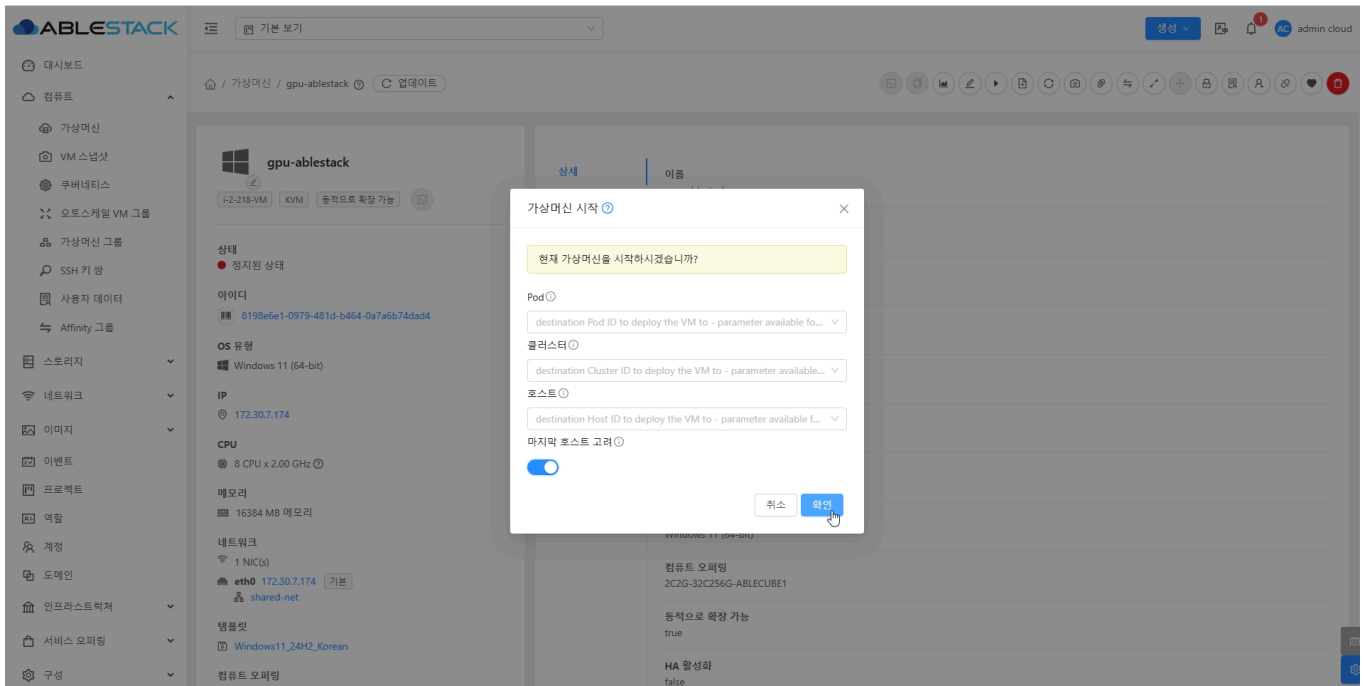


- 확인 버튼을 클릭하여 GPU 인식시킬 가상머신을 정지시킵니다.

6. GPU가 적용된 가상머신 시작 !!! warning 호스트 디바이스를 가상머신에 인식 시키기 위해서는 반드시 가상머신 **정지 후 시작** 을 해야합니다.



- 가상머신 시작 버튼을 클릭하여 가상머신 시작 화면을 호출합니다.

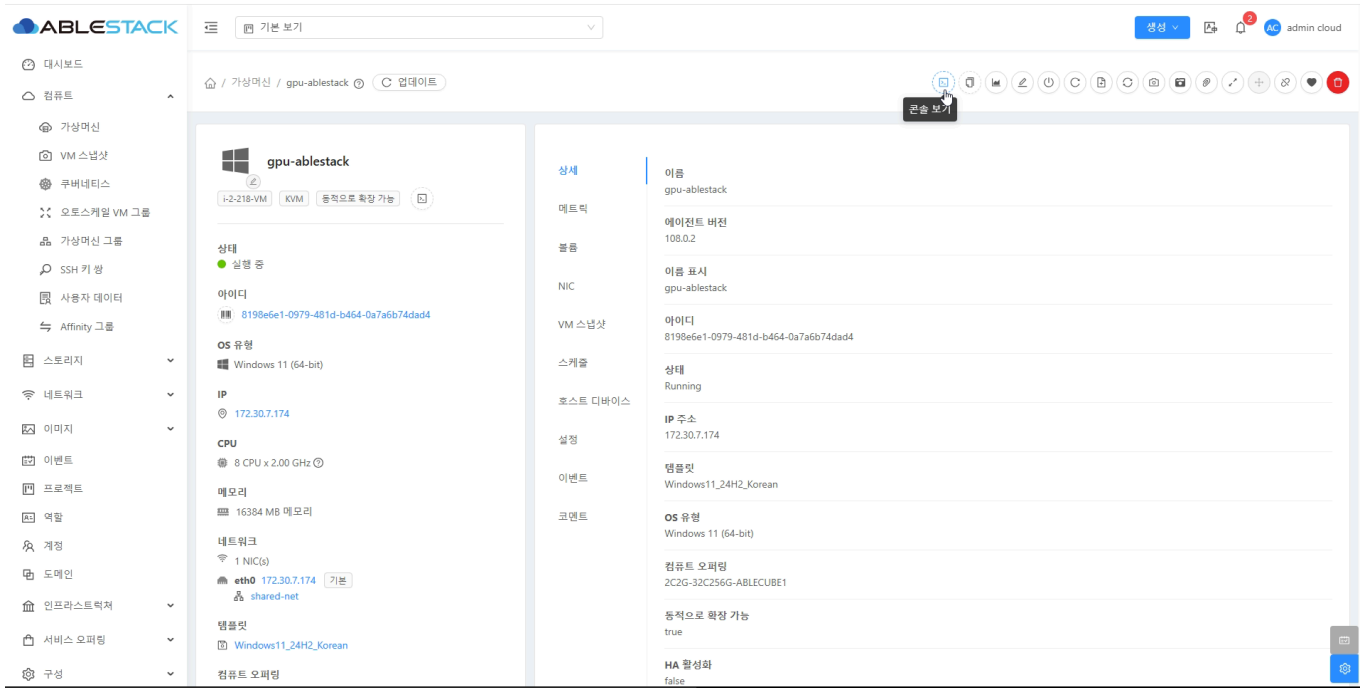


- 확인 버튼을 클릭하여 GPU 인식시킬 가상머신을 시작시킵니다.

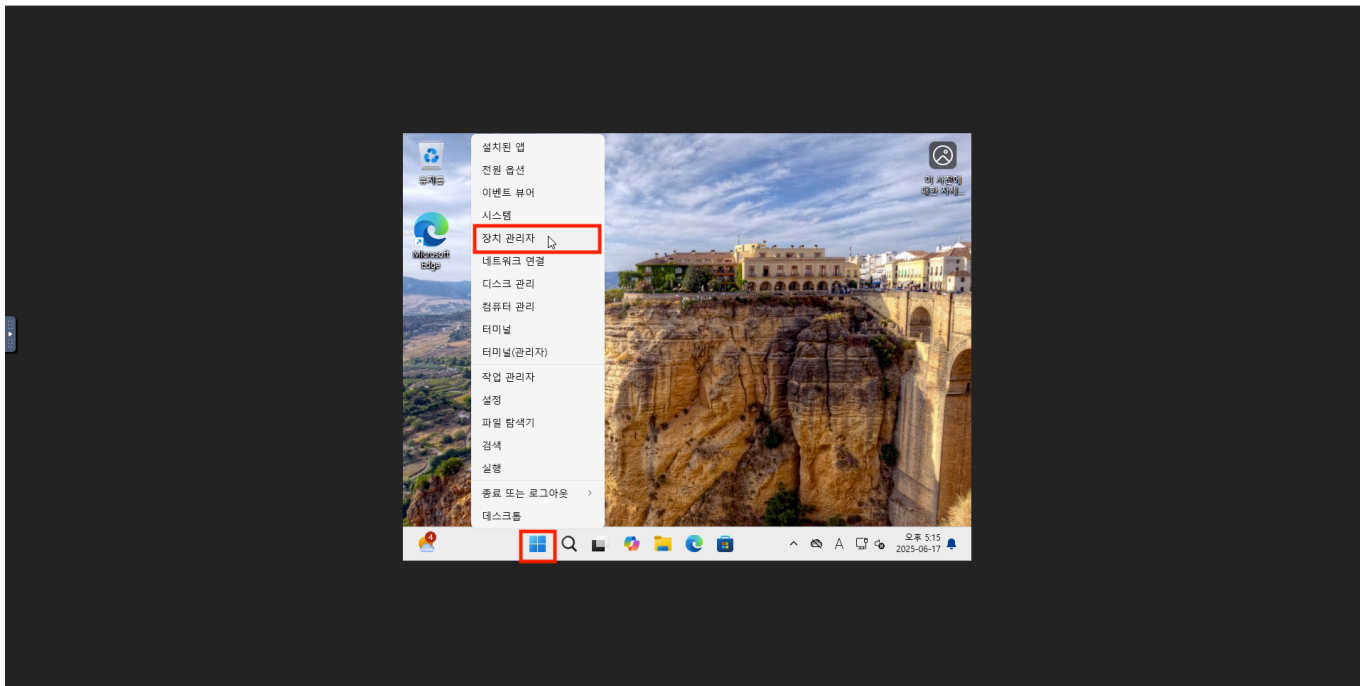
7. GPU 적용 확인

Info

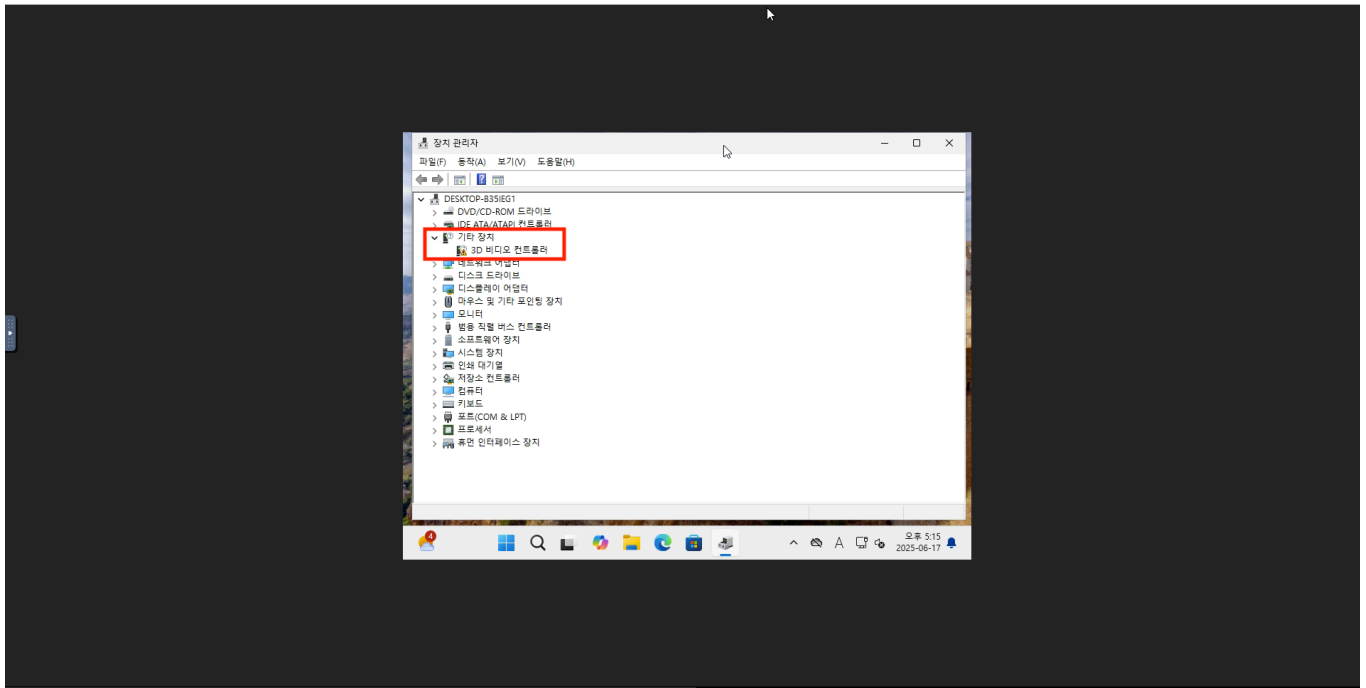
windows 가상머신 기준 확인 방법 입니다.



- 콘솔 보기 버튼을 가상머신 콘솔 화면을 호출합니다.



- 장치 관리자 버튼을 장치 관리자 팝업을 호출합니다.



- 3D 비디오 컨트롤러가 추가 되어있는지 확인합니다.

호스트 디바이스 제거

1. 가상머신에 있는 디바이스를 제거

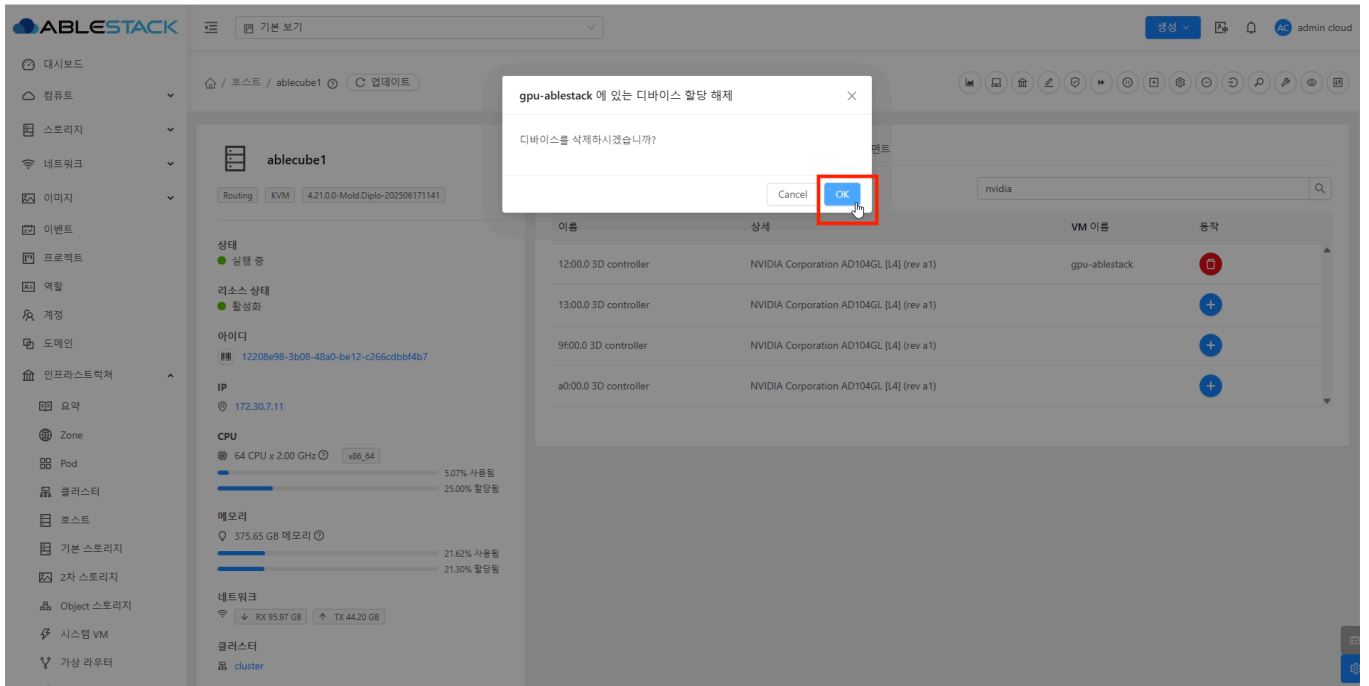


Warning

호스트 디바이스를 가상머신에 할당(Passthrough) 해제하기 위해서는 대상 가상머신이 반드시 ****정지****인 상태여야 합니다.

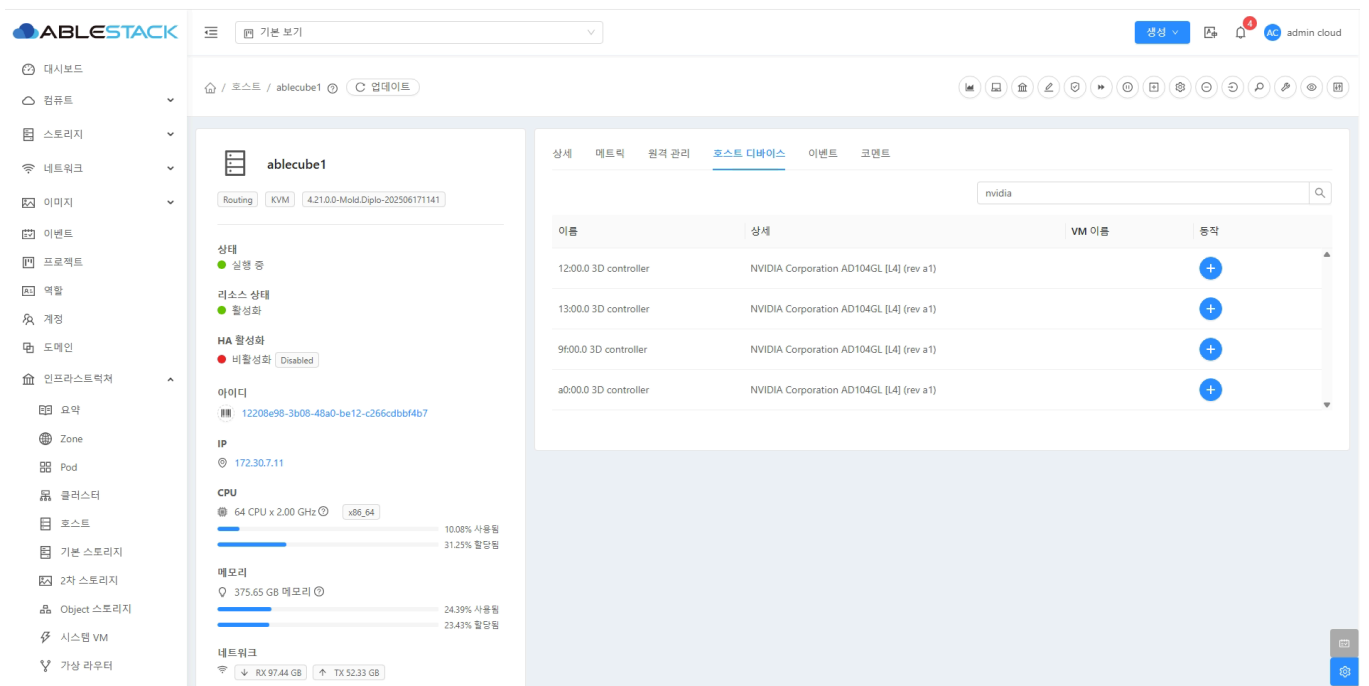
이름	상세	VM 이름	동작
12:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)	gpu-ablestack	[Red Minus Button]
13:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)		[Blue Plus Button]
9f:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)		[Blue Plus Button]
a0:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)		[Blue Plus Button]

- 제거할 디바이스의 **휴지통** 버튼을 클릭하여 팝업을 호출합니다.



- **OK** 버튼을 클릭하여 호스트 디바이스를 가상머신에 할당 해제합니다.

2. GPU 해제를 확인합니다.



ABLESTACK Online Docs